

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

**85004412 - Energía Y Propulsión**

### PLAN DE ESTUDIOS

**08MA - Grado En Ingenieria Maritima**

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

**2025/26 - Segundo semestre**

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1  |
| 2. Profesorado.....                              | 1  |
| 3. Conocimientos previos recomendados.....       | 2  |
| 4. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 2  |
| 5. Descripción de la asignatura y temario.....   | 3  |
| 6. Cronograma.....                               | 5  |
| 7. Actividades y criterios de evaluación.....    | 7  |
| 8. Recursos didácticos.....                      | 9  |
| 9. Otra información.....                         | 10 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 85004412 - Energía y Propulsión     |
| No de créditos                      | 4.5 ECTS                            |
| Carácter                            | Obligatoria                         |
| Curso                               | Segundo curso                       |
| Semestre                            | Cuarto semestre                     |
| Período de impartición              | Febrero-Junio                       |
| Idioma de impartición               | Castellano                          |
| Titulación                          | 08MA - Grado en Ingeniería Marítima |
| Centro responsable de la titulación | 08 - E.T.S. De Ingenieros Navales   |
| Curso académico                     | 2025-26                             |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                                             | Despacho | Correo electrónico                      | Horario de tutorías<br>*                  |
|----------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Maria Del Carmen Rodriguez Hidalgo (Coordinador/a) | Despacho | mariadelcarmen.rodriguez.hidalgo@upm.es | Sin horario.                              |
| Fernando Marcos Duque                              | Despacho | fernando.marcos@upm.es                  | Sin horario.<br>Enviar correo electrónico |

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

### 3. Conocimientos previos recomendados

---

#### 3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Ingeniería Marítima no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

#### 3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Es recomendable haber superado la Física I y tener conocimientos básicos de Termodinámica

### 4. Competencias y resultados de aprendizaje

---

#### 4.1. Competencias

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CE15 - Conocimiento de las características de los sistemas de propulsión naval

CE19 - Conocimiento de los motores diesel marinos, turbinas de gas y plantas de vapor

CE23 - Conocimiento de los métodos de proyecto de los sistemas de propulsión naval

CE24 - Conocimiento de los métodos de proyecto de los sistemas auxiliares de los buques y artefactos

CE26 - Conocimiento de los procesos de montaje a bordo de máquinas equipos y sistemas

CE8 - Conocimiento de la ciencia y tecnología de materiales y capacidad para su selección y para la evaluación de su comportamiento.

CG5 - Capacidad para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos de labores y otros trabajos análogos en el ámbito de la Ingeniería Marítima.

## 4.2. Resultados del aprendizaje

RA132 - Conocer la combinación de todos los tipos de generadores entre sí para gestionar la potencia generada

RA133 - Conocer las características y diseño de la propulsión del buque

RA134 - Determinar las emisiones de contaminantes debidas a la generación de potencia a bordo

RA135 - Conocer las aplicaciones de los sistemas térmicos para su aplicación auxiliar a bordo resultando en un aumento de la eficiencia energética del buque o artefacto

RA130 - Conocer y comprender los sistemas de generación de energía a bordo y su aplicación a la producción eléctrica y a la propulsión del buque o artefacto marino

RA131 - Analizar y aplicar el funcionamiento y diseño del motor Diésel, la turbina de gas y la planta de vapor

## 5. Descripción de la asignatura y temario

---

### 5.1. Descripción de la asignatura

No hay descripción de la asignatura.

## 5.2. Temario de la asignatura

1. Generación de potencia con turbina de vapor
2. Generación de potencia con motor alternativo de combustión interna
3. Generación de potencia con turbina de gas
4. Generación de potencia con motores eléctricos
5. Sistemas de generación de potencia combinados utilizados a bordo por los distintos tipos de buques y artefactos
6. Estudio de la emisión de contaminantes de los distintos tipos de plantas de potencia
7. Eficiencia energética a bordo

## 6. Cronograma

### 6.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                                                                                                                                    | Actividad tipo 2 | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Tema 1</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                        |                  |                |                                                                                                                                       |
| 2   | <b>Tema 1</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                        |                  |                |                                                                                                                                       |
| 3   | <b>Tema 1</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                        |                  |                |                                                                                                                                       |
| 4   | <b>Tema 2</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                        |                  |                |                                                                                                                                       |
| 5   | <b>Tema 2</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                        |                  |                |                                                                                                                                       |
| 6   | <b>Tema 3</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                        |                  |                |                                                                                                                                       |
| 7   | <b>Tema 3</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                        |                  |                |                                                                                                                                       |
| 8   | <b>Tema 3</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Primer parcial evaluación progresiva</b><br>Duración: 02:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación |                  |                | <b>Prueba de Evaluación Continua</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 02:00 |
| 9   | <b>Tema 4</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                        |                  |                |                                                                                                                                       |
| 10  | <b>Tema 4</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                        |                  |                |                                                                                                                                       |
| 11  | <b>Tema 5</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                        |                  |                |                                                                                                                                       |
| 12  | <b>Tema 5</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                        |                  |                |                                                                                                                                       |

|    |                                                                                                                                           |                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | <b>Tema 6</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                              |                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14 | <b>Tema 6</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                              |                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15 | <b>Tema 7</b><br>Duración: 03:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                              |                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16 | <b>Tema 7</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                              | <b>Práctica simulacion</b><br>Duración: 01:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17 | <b>Segundo parcial evaluación progresiva y convocatoria ordinaria</b><br>Duración: 02:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación |                                                                                                  |  | <b>Práctica de laboratorio</b><br>TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo<br>Evaluación Progresiva y Global<br>Presencial<br>Duración: 02:00<br><br><b>Prueba de Evaluación progresiva y Examen final</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva y Global<br>Presencial<br>Duración: 02:00 |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.



## 7. Actividades y criterios de evaluación

### 7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 7.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción                                    | Modalidad                             | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                                                  |
|------|------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 8    | Prueba de Evaluación Continua                  | EX: Técnica del tipo Examen Escrito   | Presencial | 02:00    | 50%             | 5 / 10      | CB4<br>CB5<br>CE15<br>CE19<br>CE23<br>CE26<br>CB3<br>CE8<br>CE24<br>CG5 |
| 17   | Práctica de laboratorio                        | TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo | Presencial | 02:00    | 5%              | 5 / 10      | CE15<br>CE19<br>CB4<br>CB5<br>CE23<br>CE26<br>CB3<br>CE8<br>CE24<br>CG5 |
| 17   | Prueba de Evaluación progresiva y Examen final | EX: Técnica del tipo Examen Escrito   | Presencial | 02:00    | 100%            | 5 / 10      | CE15<br>CE19<br>CE23<br>CE26<br>CB3<br>CE8<br>CE24<br>CB4<br>CB5<br>CG5 |

#### 7.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción | Modalidad | Tipo | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|-----|-------------|-----------|------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
|-----|-------------|-----------|------|----------|-----------------|-------------|------------------------|

|    |                                                |                                       |            |       |      |        |                                                                         |
|----|------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 17 | Práctica de laboratorio                        | TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo | Presencial | 02:00 | 5%   | 5 / 10 | CE15<br>CE19<br>CB4<br>CB5<br>CE23<br>CE26<br>CB3<br>CE8<br>CE24<br>CG5 |
| 17 | Prueba de Evaluación progresiva y Examen final | EX: Técnica del tipo Examen Escrito   | Presencial | 02:00 | 100% | 5 / 10 | CE15<br>CE19<br>CE23<br>CE26<br>CB3<br>CE8<br>CE24<br>CB4<br>CB5<br>CG5 |

### 7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

| Descripción                         | Modalidad                           | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                                                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Prueba de evaluación extraordinaria | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 02:00    | 100%            | 5 / 10      | CB4<br>CB5<br>CE15<br>CE19<br>CE23<br>CE26<br>CB3<br>CE8<br>CE24<br>CG5 |

## 7.2. Criterios de evaluación

En el parcial de la evaluación progresiva, el estudiante deberá obtener una calificación superior a 5 en cada una de las partes de las que consta el examen, para poder liberar esa materia del examen de la convocatoria ordinaria, no guardándose esta nota para la convocatoria extraordinaria.

Aquellas partes de la asignatura con una nota inferior podrán recuperarse en la convocatoria ordinaria.

La calificación final se obtiene en tal caso, sumando las calificaciones de cada uno de los elementos de evaluación señalados en el cuadro anterior contabilizados con su peso porcentual, necesitándose un mínimo en cada una de las partes de 3,5 puntos sobre 10 puntos para poder realizar la media.

Todo el estudiantado podrá presentarse a todas las pruebas de la evaluación ordinaria con objeto de subir nota en la asignatura.

La convocatoria extraordinaria incluye el contenido completo de la asignatura, independientemente de la nota obtenida en la evaluación progresiva y la evaluación ordinaria.

## 8. Recursos didácticos

### 8.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre                                     | Tipo         | Observaciones                                    |
|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| MARINE INTERNAL COMBUSTION ENGINES         | Bibliografía | A. Khane Ed. Mir 1984                            |
| MOTORES ALTERNATIVOS DE COMBUSTION INTERNA | Bibliografía | M. Muñoz y otros P. Universidad de Zaragoza 1999 |
| MANUAL DE CALDERAS                         | Bibliografía | A.L. Kohan McGrawHill 2000                       |
| COMPENDIO DE VAPOR Y MAQUINAS TERMICAS     | Bibliografía | C.A. Molanes 2009                                |

|                                                                                         |              |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| STEAM AND GAS TURBINES                                                                  | Bibliografía | Frolov y otros Ed. Mir 1985 |
| Presentaciones de la asignatura                                                         | Recursos web |                             |
| Aulas                                                                                   | Equipamiento |                             |
| Centro de calculo                                                                       | Equipamiento |                             |
| Biblioteca                                                                              | Equipamiento |                             |
| Salas de estudio                                                                        | Equipamiento |                             |
| Laboratorio de motores                                                                  | Equipamiento |                             |
| Internal Combustion Engine<br>Fundamentals J. HEYWOOD<br>McGrawHill ISBN 10: 1260116107 | Bibliografía |                             |

## 9. Otra información

---

### 9.1. Otra información sobre la asignatura

Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por Naciones Unidas, la asignatura se puede encuadrar en el objetivo 9, Industria, innovación e infraestructuras, con el objetivo 7 energía asequible y no contaminante y el objetivo 13 acción por el clima.